

DiTuS

KABLO ANALİZÖR

Mühendislik Esasları, Hesap Modelleri ve Doğrulama Kılavuzu

Engineering Basis, Calculation Models and Verification Manual

Teknik taban: DiTuS Kablo Analizör v0.16.9.4.36

Proje şeması: 0.16.4

07 Ağustos 2026

*Bu doküman lisanslı standart metinlerini, tablolarını veya şekillerini yeniden yayımlamaz.
Yalnız standart ve madde referansları ile DiTuS bağımsız mühendislik açıklamaları gösterilir.*

Doküman kontrolü

Alan	Değer
Doküman adı	DiTuS Kablo Analizör - Mühendislik Esasları, Hesap Modelleri ve Doğrulama Kılavuzu
Teknik taban	v0.16.9.4.36
Proje şeması	0.16.4
Doküman tarihi	07.08.2026
Dil	Türkçe
Amaç	Mühendislik hesap zincirini, yöntem otoritesini, kapsam sınırlarını ve doğrulama mimarisini tek kaynaktan açıklamak.
Telif yaklaşımı	Standartların yalnız bibliyografik/madde referansları gösterilir; standart metni, tablo veya şekli kopyalanmaz.

Kullanım notu

Bu kılavuz, ilgili IEC/IEEE/CIGRE yayınlarının yerine geçmez. Bir hesabın FULL/IEC_ANALYTIC veya başka bir otorite etiketi taşıması, proje girdilerinin saha/as-built doğruluğunu veya yasal/kurumsal onayı otomatik olarak garanti etmez. Nihai tasarım, yetkin mühendislik incelemesi ve proje özelindeki kaynakların doğrulanmasıyla tamamlanmalıdır.

Kaynak sınıfları

Sınıf	Anlam	Örnek
STANDARD_DERIVED	Standart kapsamı veya madde referansı doğrudan hesap/uygulanabilirlik kararına bağlıdır.	IEC 60287 kılıf kayıpları; IEEE 575 cross-bonding oracle
GENERAL_PHYSICS_NUMERICAL	Genel elektromanyetik, ısı transferi veya sayısal çözüm tekniğidir; ticari yazılıma özgü değildir.	MNA/KKT/Schur, sonlu hacim, bisection, fixed-point
DITUS_ENGINEERING_METHOD	DiTuS tarafından tanımlanmış mühendislik politikası, sınıflandırma veya doğrulama kuralıdır.	result_authority, shadow validation, geometry fingerprint
IMPLEMENTATION_EVIDENCE	Kaynak kodu, test veya rapor üretim izi.	primitive_cim.py, test_phase6_7_..., release acceptance

İçindekiler

1. Amaç, kapsam ve tasarım ilkeleri
 2. Mühendislik mimarisinin genel görünümü
 3. Veri, geometri ve tek doğruluk kaynağı
 4. Kablo fiziksel ve elektriksel parametre motoru
 5. IEC 60287 sürekli durum rating çekirdeği
 6. Kılıf kayıpları ve $\lambda 1$ tamlık zinciri
 7. Genel çok iletkenli elektromanyetik ağ
 8. IEEE 575 cross-bonding ve bonding topolojisi
 9. Standing voltage ve bağımsız bonding doğrulamaları
 10. Analitik termal model ve T4 yaklaşımı
 11. 2D nodal kararlı termal motor
 12. Toprak kuruması ve kritik izoterm
 13. Elektro-termal kapalı çevrim
 14. IEC 60853 yönelimli transient/cyclic/emergency çözüm
 15. Yöntem otoritesi, fail-closed ve model uygulanabilirliği
 16. Arıza, EPR, SVL ve yalıtım koordinasyonu sınırları
 17. Katalog referansı ve fiziksel sonuç karşılaştırması
 18. Güzergâh, tedarik, BOQ/BOM/RFQ ve makara planı
 19. Raporlama, provenance ve stale yönetimi
 20. Doğrulama, regresyon ve yayın kabul mimarisi
 21. Bilinçli kapsam sınırları ve geliştirme alanları
- Ek A. Standart - madde - motor izlenebilirlik matrisi**
- Ek B. Temel sonuç ve durum kodları**
- Ek C. Kaynakça ve uygulama kanıtları**

1. Amaç, kapsam ve tasarım ilkeleri

DiTuS Kablo Analizör, yeraltı tek damarlı OG/YG güç kablosu projelerinde elektriksel kayıplar, akım taşıma kapasitesi, cross-bonding, kılıf gerilim/akımları, çoklu devre etkileşimi, kararlı ve geçici termal davranış, arıza/EPR/SVL ön değerlendirmesi ve tedarik çıktıların aynı proje modeli üzerinden izlenebilir biçimde yürütülmesi için geliştirilmiştir.

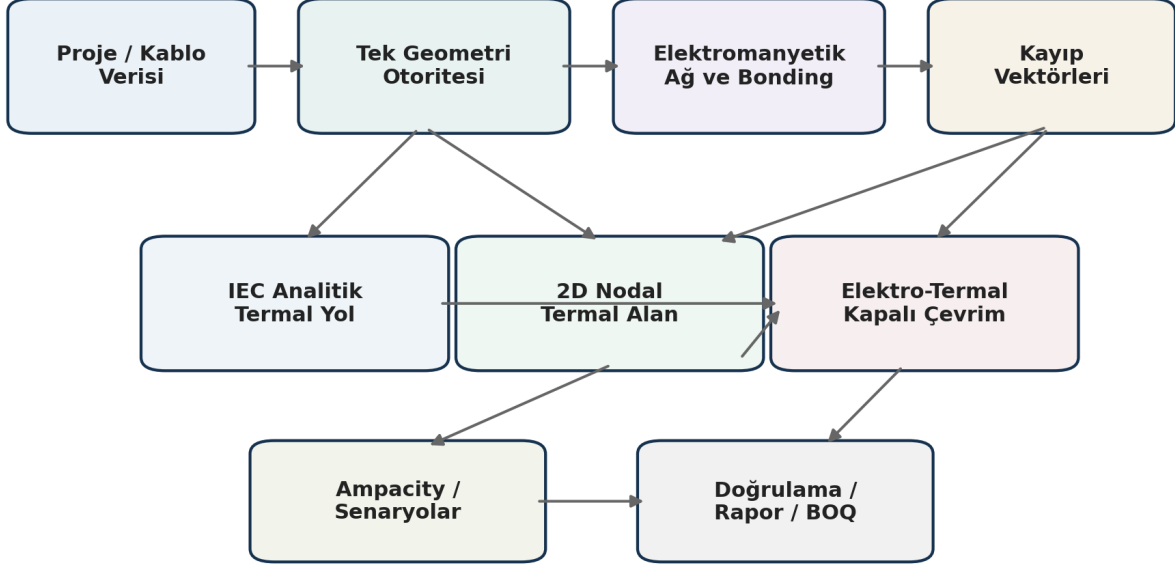
Mimari yaklaşım, tek bir “hesap sonucu” üretmek yerine her alt modelin fiziksel kapsamını, veri kaynağını, sayısal kalite kapılarını ve sonuç otoritesini birlikte taşır. Bu nedenle analitik, nodal, global ağ ve legacy/preview yolları aynı anda bulunabilir; önemli olan hangi sonucun hangi amaçla bağlayıcı olduğunun açık olmasıdır.

- Tek geometri ve tek proje snapshot otoritesi.
- Standart-türevli kurallar ile genel fizik/numerik yöntemlerin ayrılması.
- Eksik veya kapsam dışı fizikte sessiz sayı üretmek yerine fail-closed davranış.
- Analitik ve sayısal motorları bağımsız doğrulama araçları olarak birlikte kullanma.
- Katalog, saha ve kullanıcı girdilerinde kaynak/provenance ve stale denetimi.
- Raporlamanın hesap motorundan türeyen tek değişmez içerik modelini kullanması.

Referanslar: IEC 60287-1-1:2014, genel kapsam ve §2.3 | IEC 60287-2-1:1994+A1:2001 | IEEE Std 575-2014 | DiTuS: STANDARDS_SCOPE.md | DiTuS: CALCULATION_POLICY_AND_PROVENANCE_NOTES.md

2. Mühendislik mimarisinin genel görünümü

DiTuS mühendislik hesap zinciri - tek veri, çoklu fizik, görünür otorite



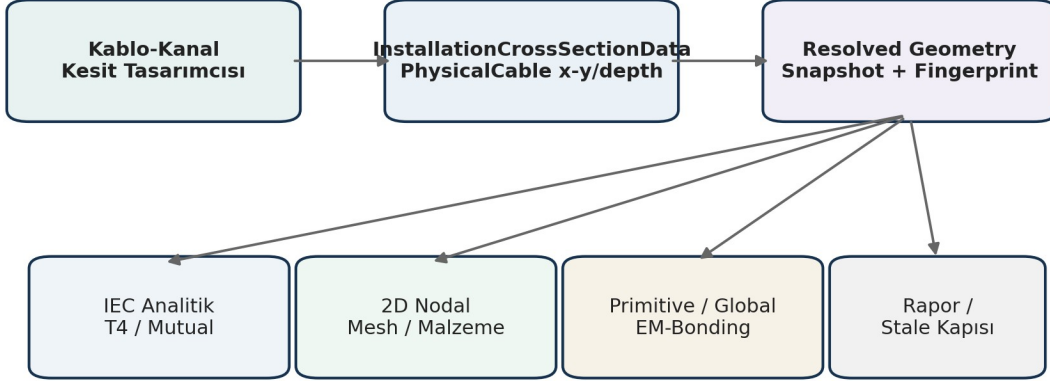
Şekil 2-1. DiTuS hesap zincirinin üst düzey mimarisi.

Hesap akışı; proje ve kablo verisinin kurulum geometrisiyle birleştirilmesi, elektromanyetik ağın çözülmesi, kayıpların kablo/section/region seviyesinde dağıtılması, termal çözümlerin yürütülmesi ve sonuçların senaryo/otorite bilgisiyle raporlanması üzerine kuruludur. Aynı fiziksel kablo, devre-faz-paralel kimliğiyle güzergâh boyunca izlenir.

Üretim motoru ile doğrulama motoru aynı şey değildir. Örneğin global primitive ağ üretim sonucunu sağlarken, Schur veya Node-Voltage çözümü aynı fiziksel model üzerinde bağımsız sayısal kontrol; IEC/IEEE kapalı form karşılaştırmaları ise model-form bağımsız oracle görevi görür.

Referanslar: DiTuS: GLOBAL_MULTICONDUCTOR_NETWORK_NOTES.md | DiTuS: ELECTROTHERMAL_CLOSED_LOOP_NOTES.md | DiTuS: PHASE4_2_METHOD_AUTHORITY_ARCHITECTURE.md

3. Veri, geometri ve tek doğruluk kaynağı



Kural: skaler spacing/arrangement yalnız cache veya legacy fallback; üretim geometri otoritesi kabul edilmiş fiziksel kesittir.

Şekil 3-1. Kabul edilmiş fiziksel kesitten bütün motorlara taşınan geometri.

3.1 Fiziksel kimlik

Her fiziksel tek damarlı kablo; devre, faz ve paralel indeks kimliği ile temsil edilir. Fiziksel merkez x koordinatı, yüzeyden pozitif derinlik, kablo dış çapı, duct-slot ilişkisi ve aktiflik bilgisi aynı kesit modelinde tutulur. Route section ve thermal region katmanları bu verinin kopyası değil, kontrollü projeksiyonudur.

Circuit ID + Phase + Parallel Index
Örnek: C1:A:P1, C1:A:P2, C2:C:P1

3.2 Derinlik sözleşmesi

Analitik gömme derinliği tek kabloda kablo eksenine, trefoil düzeninde formasyon merkezine göre tanımlanır. Hendek toplam derinliği analitik image-method T4'e ayrı bir terim olarak eklenmez; nodal katman geometrisini ve fiziksel kesiti tanımlar. Explicit x-y kullanan motorlar her fazın gerçek koordinatını doğrudan tüketir.

3.3 Geometry basis

geometry_basis	Kullanım
PHYSICAL_ACCEPTED	Kullanıcı tarafından kabul edilmiş gerçek kesit; en yüksek geometri otoritesi.
TEMPLATE_DERIVED	Şablondan türetilmiş ancak fiziksel kesit olarak doğrulanabilir başlangıç geometrisi.
LEGACY_SCALAR	Eski spacing/arrangement tabanlı temsil; sonuç en fazla DERIVED_FROM_SCALAR otoritesi alır.

Referanslar: IEC 60287-2-1:1994+A1:2001, sembol L | IEC 60287-1-1:2014 §2.3.4 | DiTuS:
PHASE4_GEOMETRY_COUPLING_ARCHITECTURE.md | DiTuS: INSTALLATION_CROSS_SECTION_DESIGN_NOTES.md

4. Kablo fiziksel ve elektriksel parametre motoru

Kablo fiziksel parametre katmanı, kablo katmanları ve kaynaklandırılmış konstrüksiyon bilgilerini hesap motorlarının tüketebileceği elektriksel ve termal parametrelere dönüştürür. Üretim zincirinde sabit legacy katsayı yerine fiziksel konstrüksiyon ve çalışma sıcaklığı önceliklidir.

4.1 İletken direnci ve AC direnç

- Rdc20 ve sıcaklık katsayısı kaynak/provenance ile tutulur.
- Rac(T) sıcaklığa göre her iterasyonda yeniden hesaplanabilir.
- Skin/proximity için ks/kp → xs/xp → ys/yp zinciri kullanılır; uygun konstrüksiyon kaynağı yoksa sessiz tahmin yapılmaz.
- Proximity terimi, geometri mevcut olduğunda çözümlenmiş faz aralığını tüketir.

4.2 Dielektrik ve metalik katmanlar

- Core-sheath kapasitansı ve tanδ güç-frekansı şönt admitansı ve dielektrik kayıplarda kullanılır.
- Metalik kılıf direnci kendi sıcaklık katsayısı ile düzeltilir.
- Zırh fiziği üretim kapsamı dışında ise λ2 legacy girdisinin varlığı tek başına fiziksel zırh çözümü sayılmaz.

Referanslar: IEC 60287-1-1:2014, AC direnç ve kayıp maddeleri | DiTuS: PHASE6_3_SKIN_PROXIMITY_ARCHITECTURE.md | DiTuS: cable_physical_parameters.py | DiTuS: iec60287.py

5. IEC 60287 sürekli durum rating çekirdeği

Sürekli durum rating çekirdeği; iletken sıcaklık sınırı, elektriksel kayıplar ve T1-T4 termal direnç zinciri üzerinden her güzergâh/termal bölüm için akım taşıma kapasitesi ve tasarım akımındaki sıcaklığı çözer. Chainage bazlı proje sonucu, bağlayıcı yöntemle göre kritik bölgeyle sınırlandırılır.

5.1 Kararlı durum yük semantiği

IEC 60287 kararlı durum yolu, yüzde 100 yük faktörü ve sürekli sabit akım sözleşmesiyle ele alınır. Legacy load_factor alanı RMS akımı küçültmez. Çevrimsel yük semantiği transient/IEC 60853 katmanında ayrıca çözülür.

5.2 Termal zincir

- T1-T3: kablunun iç radyal termal yolu; eşdeğer konsantrik tek damarlı geometri veya doğrulanmış manuel değer.
- T4: kurulum ve çevre ortamının dış termal direnci; homojen kesitte analitik, karma kesitte nodal otorite.
- Kılıf, dielektrik ve varsa zırh kayıpları ilgili termal katmanlara doğru güç akışıyla taşınır.

5.3 Bölgesel tasarım

Her thermal region kendi malzeme, geometri ve işletme senaryosuyla çözülür. Güzergâh rating'i, uygulanan sonuç otoritesine göre en düşük bölgesel kapasite ile sınırlandırılır. Sonuç yanında kritik bölge, yöntem ve authority bilgisi tutulur.

Referanslar: IEC 60287-1-1:2014 | IEC 60287-2-1:1994+A1:2001 | DiTuS: STANDARDS_SCOPE.md | DiTuS: thermal_route.py | DiTuS: iec60287.py

6. Kılıf kayıpları ve $\lambda 1$ tamlık zinciri

v0.16.9.4.34 ile kılıf kayıp zinciri iki fiziksel bileşene ayrılmıştır. Global ağın çözdüğü boyuna metalik kılıf I^2R kayıp oranı toplam IEC $\lambda 1$ olarak sunulmaz. IEC rating için uygun kapsamda eddy-current bileşeni ayrıca değerlendirilir ve provenance ile birleştirilir.

Bileşen	DiTuS temsili	Otorite / kapsam
Boyuna dolaşım/metal kaybı	network_sheath_loss_ratio	Global route-resolved ağ; IEC $\lambda 1$ ile aynı fiziksel bileşen, cebirsel özdeşlik iddiası yok.
Eddy-current bileşeni	lambda1_eddy	IEC 60287-1-1 §2.3.6.1 kapalı formu yalnız kendi uygulanabilirlik sınırlarında.
Rating değeri	lambda1_rating	Uygun provenance altında longitudinal + eddy bileşimi; kapsam dışı durumda fail-closed.

6.1 Uygulanabilirlik kararları

- Solid both-end, non-Milliken tek damarlı dalda ek eddy terimi aranmaz.
- Büyük dilimli/Milliken iletkenle ilgili F düzeltmesi eddy hesabıyla birlikte ele alınır.
- Wire-screen konstrüksiyonunda yalnız Note 3 koşulu açıkça kanıtlanmışsa eddy ihmal edilebilirlik provenance'ı verilir.
- Single-point veya cross-bonded tekli devre, desteklenen Trefoil/Flat geometrilerde eddy kapalı formu hesaplanabilir.
- CUSTOM veya paralel/çok-devre kesitte tekli-devre kapalı form otomatik genişletilmez; doğrulanmış harici $\lambda 1$ yoksa rating bloklanır.

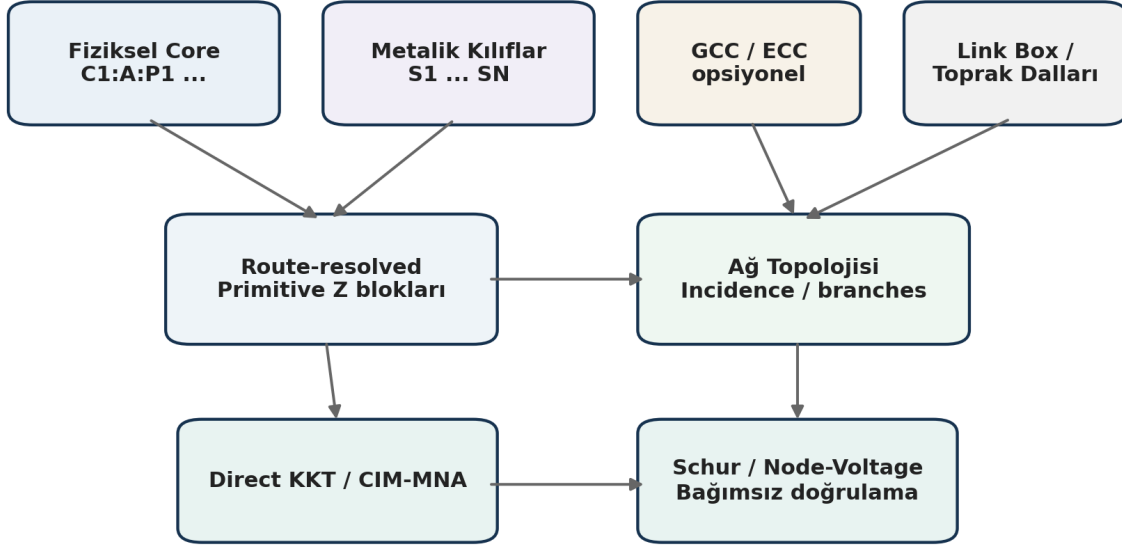
6.2 Harici $\lambda 1$ ve stale kontrolü

Harici eddy değeri kullanılıyorsa değer tek başına yeterli değildir. Kaynak tipi, referans, frekans, kılıf sıcaklığı, ortalama kılıf çapı, spacing ve formasyon varsayımı birlikte saklanır. Proje geometrisi veya işletme koşulu değişirse external $\lambda 1$ stale olur ve sessizce yeniden kullanılmaz.

Referanslar: TS IEC 60287-1-1:2014 §2.3, §2.3.5, §2.3.6.1 | DiTuS: CALCULATION_STANDARD_REGISTER.md | DiTuS: sheath_loss_completeness.py | DiTuS: test_sheath_loss_completeness_p0.py

7. Genel çok iletkenli elektromanyetik ağ

Global N-core + N-kılıf güç-frekansı ağı



Aynı fiziksel ağ iki farklı lineer çözüm yolu ile karşılaştırılır; toprak dönüşü SIMPLIFIED_CARSON kapsamındadır.

Şekil 7-1. Fiziksel core, kılıf, GCC ve aksesuar dallarının global ağda birleştirilmesi.

7.1 Primitive empedans ve earth return

Her route/minor-section parçasında fiziksel iletkenler için kompleks primitive empedans matrisi x-y mesafelerinden oluşturulur. Earth return, güç frekansında simplified-Carson equivalent-depth yaklaşımı ile temsil edilir. Bu yöntem tam Pollaczek/Wedepohl-Wilcox/Ametani veya wideband EMT modeli olarak sunulmaz.

7.2 Paralel core akım paylaşımı

Paralel kablolar için akımlar eşit varsayılmaz. Yalnız devre-faz toplam akımı sınır koşuludur; aynı fazın paralel core'ları için uçtan uca boyuna gerilim eşitliği ve mutual coupling birlikte çözülerek akım paylaşımı bulunur.

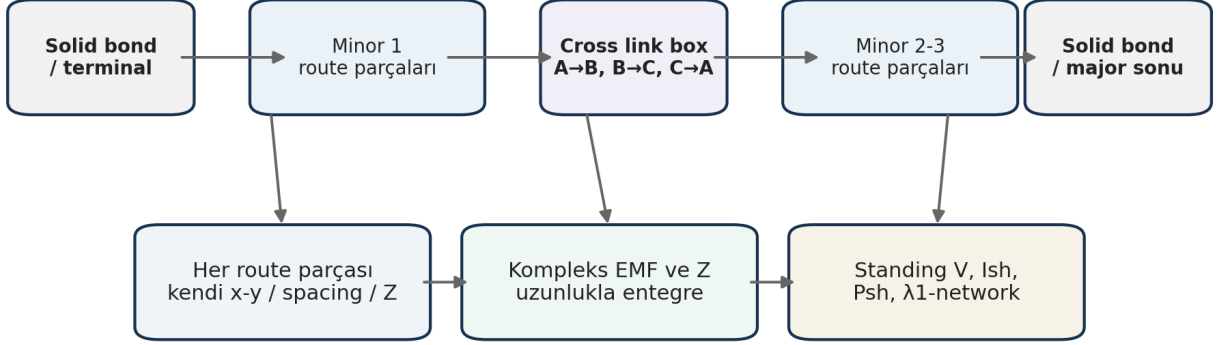
7.3 Sayısal çözüm

- Direct KKT/CIM-MNA: bütün bilinmeyenleri doğrudan çözer.
- Schur/Node-Voltage: uygun blokları elimine ederek bağımsız kontrol çözümü üretir.
- KCL, branch-voltage, phase-sum ve core-route residual'ları sayısal kalite kapılarıdır.

Referanslar: IEEE Std 575-2014, Annex D/F doğrulama bağlamı | CIGRE TB 797 (proje referansı) | DiTuS: MULTICONDUCTOR_EM_ENGINE_NOTES.md | DiTuS: GLOBAL_MULTICONDUCTOR_NETWORK_NOTES.md | DiTuS: primitive_cim.py

8. IEEE 575 cross-bonding ve bonding topolojisi

Cross-bonding topolojisi ve güzergâh entegrasyonu



Şekil 8-1. Minor/major section, cross bağlantılar ve route bazlı kompleks entegrasyon.

8.1 Topoloji nesneleri

- Minor section ve major section ayrı elektriksel bölümlerdir.
- Joint ve link box farklı fiziksel nesnelerdir.
- Cross bağlantılar explicit faz permütasyonu olarak kuruludur; görsel ile hesap aynı bağlantı grafiğini kullanır.
- Bonding lead, grounding ve opsiyonel GCC/ECC dalları ağ topolojisine açık branch olarak eklenir.

8.2 Route-resolved induced EMF

Bir minor section tek bir sabit spacing ile temsil edilmez. Route ve termal bölge sınırlarına göre alt parçalara ayrılır; her alt parçanın kendi geometri ve kompleks katkısı uzunlukla entegre edilir. Böylece güzergâh boyunca spacing veya formasyon değişimi tek rastgele bölgeden seçilmez.

8.3 Senaryolar

Bonding üretim ekranı DESIGN, NORMAL ve devre bazlı N-1 akım vektörlerini aynı global fizik ağından özetler. Paralel devrelerin karşılıklı elektromanyetik etkisi ve devre başına farklı akımlar bu ağda birlikte çözülür.

Referanslar: IEEE Std 575-2014 §6.7.1, §6.7.3, §6.8 | TS IEC 60287-1-1:2014 §2.3.4 | CIGRE TB 797 (proje referansı) | DiTuS: PHASE6_6_PRODUCTION_BONDING_ARCHITECTURE.md | DiTuS: production_bonding.py

9. Standing voltage ve bağımsız bonding doğrulamaları

Standing-voltage profili, minor section başına bağımsız mutlak gerilim gösterimi yerine kılıf yolu boyunca kompleks fazör birikimi veya üretim primitive ağının gerçek sheath-node gerilimleriyle oluşturulur. Major section grounding noktasında profil ilgili topolojiye göre sıfırlanır.

9.1 Closed-form oracle

Unequal üç-minor sectionalized cross-bonding için IEC ve IEEE'de verilen ideal kapalı form, DiTuS global ağının longitudinal kılıf kaybını bağımsız model-form üzerinden sınamak için kullanılır. Kapalı form üretim motorunun alternatifi değildir; yalnız kendi ideal geometri ve tekli-devre kapsamı sağlandığında oracle çalışır.

Oracle vakası	Beklenen oran	Kullanım
1:1:1	0	İdeal dengeli üç minor; cross-bond circulating loss iptali.
2:1:2	0.04	IEEE 575 §6.7.3.1 örnek noktası.
1:1:1.2	≈ 0.004	IEC/IEEE kapalı form için düşük dengesizlik kontrolü.

9.2 Standing-voltage oracle

IEEE 575 Annex D.4 modified sectionalized cross-bonding için ideal maksimum standing-voltage faktörü ayrı regresyon oracle'ı olarak kullanılır. Bu benchmark üretim topolojisinin her saha koşulunda aynı indirimi vereceği anlamına gelmez.

Referanslar: TS IEC 60287-1-1:2014 §2.3.6.2 | IEEE Std 575-2014 §6.7.3.1 Eq.(1) | IEEE Std 575-2014 §6.8.2 ve Annex D.4 | DiTuS: bonding_closed_form_validation.py | DiTuS: test_phase6_7_standing_voltage_and_closed_form_oracles.py

10. Analitik termal model ve T4 yaklaşımı

Analitik termal yol, hızlı tasarım ve bağımsız karşılaştırma için kablo eksen/trefoil merkezi derinliği ile self-mutual image yaklaşımını kullanır. Çoklu fiziksel kablo bulunduğu gerçekte x-y konumlarından karşılıklı termal direnç matrisi kurulur; bütün komşu kabloların aynı kayıpta olduğu varsayılmaz, gerçek kayıp vektörüyle sıcaklık etkisi hesaplanır.

10.1 Homojen ortam

Fiziksel ve homojen kesitte analitik sonuç IEC_ANALYTIC otoritesi alabilir. Derinlik kablo eksen veya trefoil merkezi olarak tanımlanır. Grup etkisi, self ve image-mutual terimleriyle değerlendirilir.

10.2 Katmanlı ve mixed-zone preview

Katmanlı kesitte mixed-zone/eşdeğer yarıçap yaklaşımı hızlı engineering approximation olarak hesaplanabilir ve nodal sonuçla shadow karşılaştırmasına devam eder; ancak jenerik çok-katmanlı IEC normatif çözümü diye etiketlenmez. Negatif yüzey düzeltmesi sıfıra kırılırsa ham değer ve clamp evidence ayrıca tutulur.

10.3 Duct bank sınırı

IEC 60287-2-1 §2.2.7.3'te beton içindeki duct-bank için özel bir dış termal direnç düzeltme yöntemi bulunur. DiTuS generic mixed-zone modeli bu madde olarak etiketlenmez. Dedicated IEC_DUCT_BANK_CONCRETE_CORRECTION yolu proje register'ında doğrulanmış kapsam ancak üretime alınmamış özellik olarak tutulur; eşdeğer bank yarıçapı ve geometrik geçerlilik sınırı kullanıcıdan serbest bir sayı olarak alınmaz.

Referanslar: IEC 60287-2-1:1994+A1:2001 §2.2.2.1, §2.2.3.1, §2.2.3.2, §2.2.7.3 | DiTuS: thermal_resistance.py | DiTuS: PHASE4_GEOMETRY_COUPLING_ARCHITECTURE.md | DiTuS: CALCULATION_STANDARD_REGISTER.md

11. 2D nodal kararlı termal motor

2D nodal motor, kablo eksenine dik kesitte ısı iletim denklemini hücre-merkezli sonlu hacim yöntemiyle çözer. Standart metnindeki kapalı formu yeniden üretmek yerine gerçek proje geometrisi, malzeme bölgeleri ve kablo bazlı ısı kaynaklarıyla bağımsız sayısal fizik çözümü yürütür.

Governing physics: $-\text{div}(k \text{ grad } T) = q$
 Malzeme iletkenliği: $k = 1 / \rho_{th}$
 Birim uzunluk modeli: kaynaklar W/m, iletim W/(m.K)

11.1 Mesh ve malzeme bölgeleri

- Kablo merkezleri, hendek sınırları, bedding/backfill/yüzey katmanları, duct-bank, duct duvarları ve yeraltı su seviyesi yerel grid kenarlarını belirler.
- Çok küçük hücreler koşul sayısını bozmayacak şekilde birleştirilir.
- Malzeme atama önceliği, doğal zemin → hendek/katman → duct/grout → duct içi → yüzey → kablo sırasını izler.

11.2 Isı kaynakları ve enerji dengesi

Her fiziksel kablonun conductor, sheath, armour ve dielectric kayıpları kendi dairesel kaynak maskesine dağıtılır. Çözüm sonrasında sınırdan çıkan ısı ile kaynak toplamı karşılaştırılır; lineer residual ayrıca raporlanır.

11.3 2D fizik sınırı

- Model uzun/sabit enine kesit varsayar.
- HDD giriş-çıkışı, duct-bank başlangıç/bitışı, joint bay, kesişim ve kısa 3D geçişler bu 2D modelin fiziksel kapsamı dışındadır.

Referanslar: IEC 60287-2-1:1994+A1:2001 - termal direnç karşılaştırma zemini | DiTuS: NODAL_THERMAL_DESIGN_NOTES.md |
 DiTuS: nodal_thermal.py | DiTuS: test_nodal_thermal.py

12. Toprak kuruması ve kritik izoterm

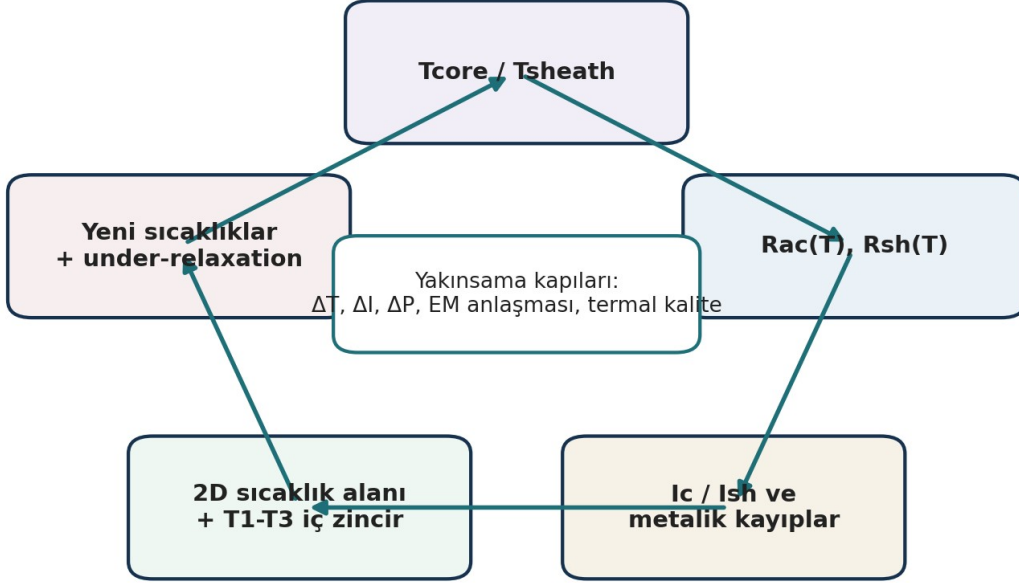
Kuruma modeli malzeme bazlı kritik sıcaklık ve kuru durum termal öz direnciyle çalışır. Basit tek izole doğrudan gömülü kabloda iki-bölge analitik yaklaşım kullanılabilir; gerçek x-y çoklu kablo/karşılıklı ısıtma durumlarında kuruma alanı nodal hücreler üzerinde doğrusal olmayan biçimde çözülür.

- Kuru ve nemli pth verileri birlikte ve kaynaklandırılmış olmalıdır.
- Kritik izotermi aşan uygun hücreler kuru iletkenliğe geçirilir; kuru maske yakınsayana kadar termal sistem yeniden çözülür.
- Yeraltı suyu seviyesinde/altında kuruma maskesi engellenir.
- Kuruma aktifken nodal kalite kapıları enerji dengesi, residual ve maske yakınsamasını birlikte içerir.
- Zamana bağlı nem göçü, histerezis ve yeniden ıslanma bu modelin kapsamı değildir.

Referanslar: IEC 60287-2-1 (proje termal kapsamı) | IEC 60853-3:2002 (proje referansı) | DiTuS: PHASE6_4_SOIL_DRYOUT_ARCHITECTURE.md | DiTuS: soil_dryout.py

13. Elektro-termal kapalı çevrim

Elektro-termal sabit nokta



Şekil 13-1. Sıcaklık - direnç - akım - kayıp - sıcaklık geri beslemesi.

Elektro-termal motor, global N-core/N-kılıf ağ ile 2D termal alanı aynı sabit nokta içinde çözer. Sıcaklık değiştikçe R_{ac} ve R_{sh} güncellenir; bu değişiklik core paylaşımını ve sheath akımlarını, dolayısıyla kayıpları değiştirir; yeni kayıplar termal alanı yeniden belirler.

13.1 Yakınsama

- İletken ve kılıf sıcaklık residual'ı.
- Core, sheath, GCC ve aksesuar akım değişimi.
- Aktif metal kaybı değişimi.
- Global EM çözüm yollarının kendi aralarında anlaşması.
- Bütün termal bölgelerin nodal kalite kapılarını geçmesi.

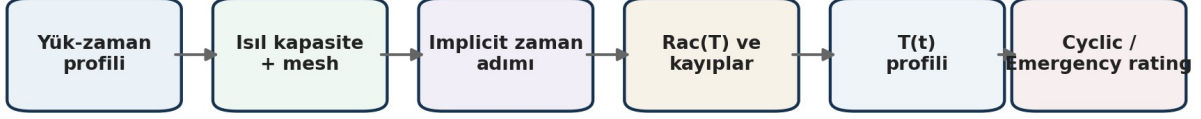
13.2 Ampacity dış döngüsü

Senaryo devre akımları görelî oranlarını koruyacak ortak ölçek faktörüyle artırılır; iç elektro-termal çözüm her aday akımda yeniden yakınsatılır. Sıcaklık sınırı çevrelendikten sonra bisection ile rating bulunur.

Referanslar: IEC 60287-1-1:2014, sıcaklığa bağlı direnç/kayıp çerçevesi | IEC 60287-2-1:1994+A1:2001 | DiTuS: ELECTROTHERMAL_CLOSED_LOOP_NOTES.md | DiTuS: electrothermal_coupled.py

14. IEC 60853 yönelimli transient/cyclic/emergency çözüm

Transient / cyclic rating sayısal akışı



Tam yük profili çözüldüğünde LF ve μ özet metriktir; akıma/kayıplara ikinci kez uygulanmaz.

Şekil 14-1. Yük-zaman profilinden transient rating'e sayısal akış.

Transient motor, kararlı 2D sonlu-hacim geometrisini hacimsel ısı kapasiteleri ve implicit zaman adımıyla zaman alanına taşır. Uygulanan yöntem IEC 60853 terminolojisi ve iş akışıyla uyumlu bağımsız sayısal çözümdür; standardın telifli kapalı-form metninin bire bir yeniden üretimi olarak sunulmaz.

14.1 Yük faktörü ve μ

Tam yük-zaman profili varsa solver profilin kendisini çözer. LF ve kayıp-yük faktörü μ yalnız özet/provenance metriğidir; akıma veya kayıplara ikinci kez çarpılmaz. Yalnız μ bilinen ancak profil şekli bilinmeyen kapalı-form yaklaşım bu sürümün kapsamı dışındadır.

14.2 Başlangıç ve rating modları

- CYCLIC_STEADY: çevrim sonu sıcaklıkları yakınsayana kadar profil tekrarlanır.
- STEADY_AT_FIRST_POINT: ilk yük noktasındaki kararlı alandan başlanır.
- USER_TEMPERATURE: kullanıcı iletken başlangıç sıcaklığı verir.
- Emergency rating: kullanıcı süre ve acil sıcaklık sınırıyla çözülür.

Referanslar: IEC 60853-2 (proje referansı) | IEC 60853-3:2002 - dry-out kapsam ayrımı | DiTuS: TRANSIENT_THERMAL_DESIGN_NOTES.md | DiTuS: PHASE6_5_LOAD_FACTOR_ARCHITECTURE.md | DiTuS: transient_thermal.py

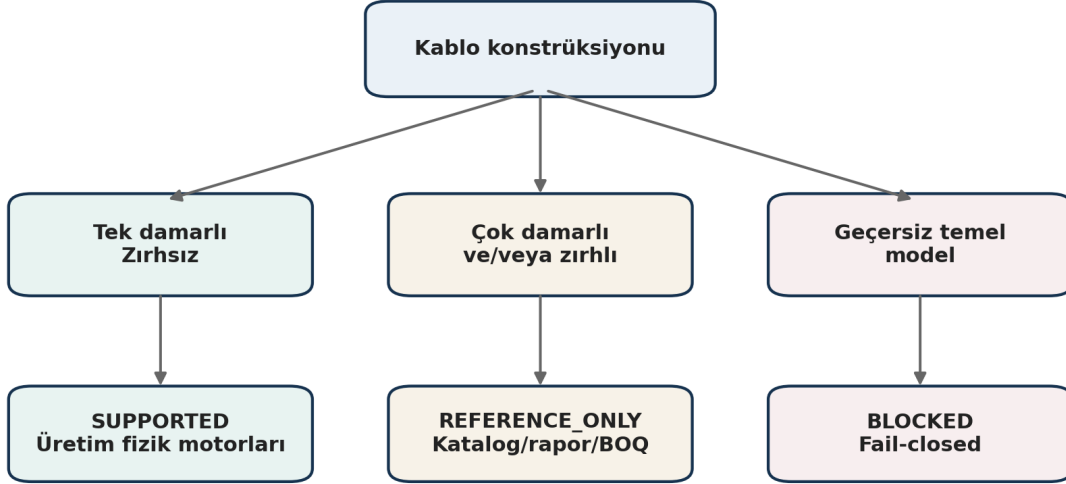
15. Yöntem otoritesi, fail-closed ve model uygulanabilirliği

Yöntem otoritesi: hesaplanabilirlik ile bağlayıcılık ayırır

Geometri temeli	Malzeme alanı	Analitik sonuç	Bağlayıcı yöntem
PHYSICAL_ACCEPTED	HOMOGENEOUS	IEC_ANALYTIC	ANALYTIC / kalite
PHYSICAL_ACCEPTED	LAYERED	ENGINEERING_APPROX.	NODAL
PHYSICAL_ACCEPTED	COMPLEX_REGIONS	preview varsa	NODAL
LEGACY_SCALAR	herhangi	DERIVED_FROM_SCALAR	sınırlı / preview

Şekil 15-1. Geometri/malzeme sınıfı ile sonuç otoritesinin ortogonal tutulması.

Model uygulanabilirlik kapısı



Şekil 15-2. Kablo konstrüksiyonu için üretim kapsam kapısı.

15.1 Analitik ve nodal ayrımı

Bir analitik kolun hesaplanabilmesi, sonucunun üretim otoritesi olduğu anlamına gelmez. Katmanlı/karma fiziksel kesitte analitik preview shadow validation için tutulabilir; nodal çözüm kalite kapısını geçtiğinde bağlayıcıdır. Bu yaklaşım analitik-nodal farkını gizlemek yerine görünür evidence'a dönüştürür.

15.2 Kablo konstrüksiyon kapsamı

Durum	Anlam
-------	-------

SUPPORTED	Tek damarlı, zırhsız ve gerekli fiziksel parametreleri desteklenen kablo; üretim IEC/EM/termal motorları çalışabilir.
REFERENCE_ONLY	Çok damarlı ve/veya zırhlı kablo; katalog, kaynak, rapor ve BOQ kullanılabilir; mevcut üretim fizik motoru çalıştırılmaz.
BLOCKED	Temel model fiziksel olarak geçersiz; referans iş akışı dahi güvenli kabul edilmez.

15.3 Fail-closed ilkesi

UI precheck atlanmış olsa dahi headless hesap giriş noktaları aynı uygulanabilirlik kapısını çağırır. CUSTOM geometrili $\lambda 1''$, eksik katalog referans koşulu, kaynaklandırılmamış correction factor veya unsupported kablo konstrüksiyonu sessiz varsayımla sayıya dönüştürülmez.

Referanslar: IEC 60287-2-1:1994+A1:2001 §2.1.1.2 vd. (çok damarlı geometrik faktör G) | DiTuS: PHASE6_9_MODEL_APPLICABILITY.md | DiTuS: model_applicability.py | DiTuS: thermal_method_validation.py

16. Arıza, EPR, SVL ve yalıtım koordinasyonu sınırları

Arıza/EPR katmanı, normal yükte kullanılan primitive core/sheath/GCC/grounding ağını power-frequency kısa devre senaryolarına taşır. Üç faz, faz-faz ve tek faz-toprak senaryolarında akım paylaşımı, ground-bus EPR, sheath-ground ve sectionalizing-interrupt gerilimleri hesaplanabilir.

16.1 SVL ön seçimi

- Normal ve acil standing voltage ile MCOV uygunluğu.
- Fault-TOV gerilim/süre görevi.
- Residual voltage ve joint/jacket yalıtım koordinasyonu.
- Bonding lead yüksek frekans gerilim katkısı için harici transient girdiler.
- Enerji ve nominal deşarj akımı için doğrulanmış üretici/EMT verisi gereksinimi.

16.2 Bilinçli sınır

Normal güç-frekansı primitive ağda SVL iletme geçmeyen açık kol olarak ele alınır. Nonlinear MOV V-I davranışı, frequency-dependent EMT ve zaman alanında enerji integrasyonu bu sürümün üretim kapsamı değildir; yazılım eksik transient veriyi tahmin etmez.

Referanslar: IEEE Std 575-2014, SVL ve special bonding bölümleri | IEC 60099 serisi (proje referansı) | DiTuS: FAULT_EPR_DESIGN_NOTES.md | DiTuS: SVL_DESIGN_NOTES.md | DiTuS: fault_epr.py / svl.py

17. Katalog referansı ve fiziksel sonuç karşılaştırması

Katalog ampacity değeri proje rating'i değildir. DiTuS, kullanıcının sahip olduğu katalog/standart kaynağından okuduğu referans ampacity ile referans koşullarını birlikte saklar ve ancak gerekli düzeltme faktörleri açıkça verilmişse proje koşuluna normalize eder. Lisanslı standardın düzeltme tabloları paket içine gömülmez.

17.1 Referans koşulları

- Referans toprak sıcaklığı.
- Gömme derinliği.
- Toprak termal ızdırenci.
- Formasyon ve kurulum tipi.
- Load factor ve paralel kablo/faz sayısı.
- Uygulanan correction factor için kaynak ve koşul.

17.2 Fail-closed normalizasyon

- Referans koşulu eksikse adjusted rating yok.
- Koşul farklı ve faktör yoksa adjusted rating yok.
- Paralel sayısı farklı ve grouping faktörü yoksa normalizasyon yok.
- Cyclic referans, steady-state IEC 60287 düzeltmesiyle zorla normalize edilmez.
- Katalog benchmark ile fiziksel model sonucu yan yana gösterilir; biri diğerinin yerine geçmez.

Referanslar: IEC 60287 / ilgili national-manufacturer correction kaynakları kullanıcı tarafından sağlanır | DiTuS:

PHASE6_8_CATALOG_REFERENCE_VALIDATION_ARCHITECTURE.md | DiTuS: catalog_reference_validation.py | DiTuS: catalog_comparison.py

18. Güzergâh, tedarik, BOQ/BOM/Rfq ve makara planı

Tasarım verisinden tedarik çıktısına



Metraj ve aksesuar sonuçları hesap/topoloji kayıtlarından türetilir; rapor elle yazılmış ikinci bir veri kaynağı değildir.

Şekil 18-1. Tasarım topolojisinden kontrollü tedarik çıktısına veri akışı.

Tedarik motoru, güzergâh ve bonding topolojisinden türetilmiş fiziksel miktarları ayrı bir veri modeliyle işler. BOQ, BOM ve Rfq aynı kavram değildir; kablo kesimleri, joint/termination/link-box/SVL, bonding iletkeni, ECC/GCC ve isteğe bağlı inşaat kalemleri kaynaklarına göre ayrılır.

18.1 Makara planı

Kablo kesim planı öncelikle bonding minor section sınırlarından türetilir. Fiziksel makara kapasitesi aşımı sayısal olarak denetlenir; sipariş rezervi tek bir fiziksel kesimmiş gibi zorlanmaz. Tahsis edilmeyen miktar ve aşım ayrı alanlardır.

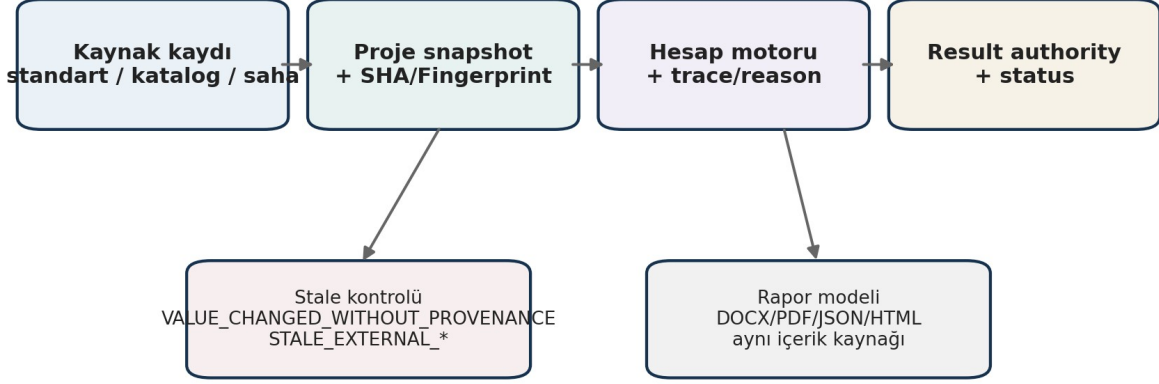
18.2 Aksesuar adedi

SVL ve link-box adetleri yalnız ek sayısından değil bonding grafiğindeki joint tipi ve bağlantı rolünden türetilir. Bu nedenle solid-bonded topraklama link box'ı ile SVL içeren cross-bond link box aynı kalem değildir.

Referanslar: IEEE Std 575-2014 - bonding topolojisi bağlamı | DiTuS: PHASE5_PROCUREMENT_INTEGRITY_ARCHITECTURE.md | DiTuS: BOQ_BOM_RFQ_ENGINE_NOTES.md | DiTuS: procurement.py / bonding_accessories.py

19. Raporlama, provenance ve stale yönetimi

Kaynak - hesap - sonuç izlenebilirliği



Şekil 19-1. Bir mühendislik değerinin kaynaktan rapora kadar izi.

Raporlama katmanı hesap üretmez. Proje girdileri ve çalışma belleğinde gerçekten bulunan hesap sonuçları tek bir rapor modelinde toplanır; aynı içerik DOCX, PDF, HTML, Markdown ve JSON çıktılarına dönüştürülebilir.

19.1 Sonuç durumu

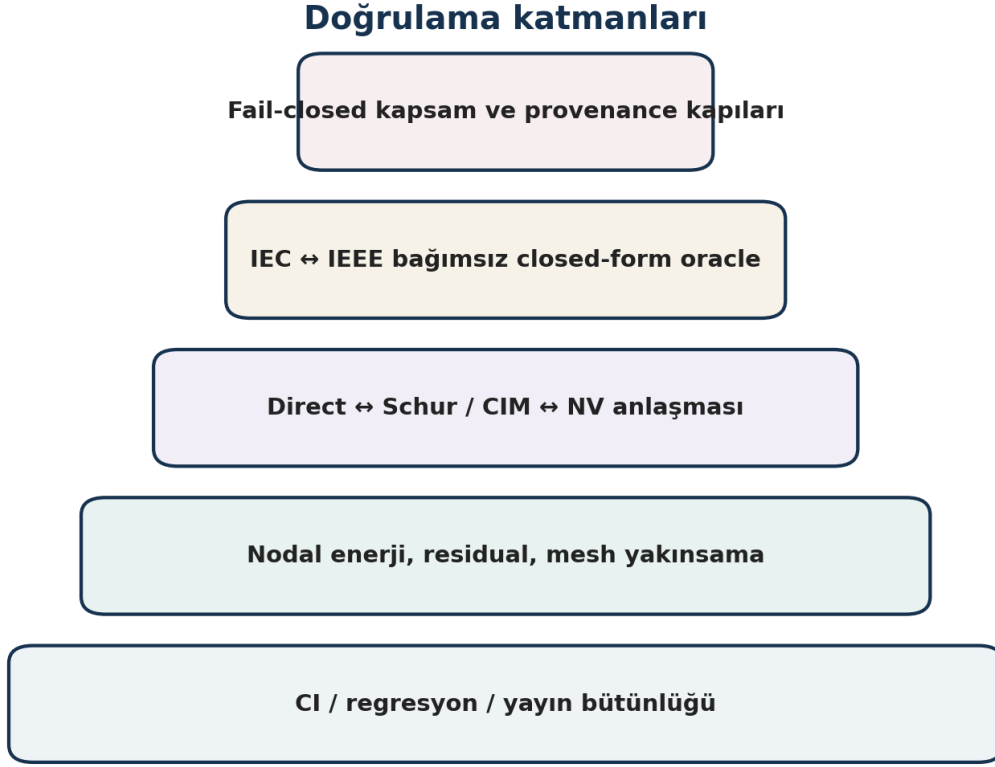
- AVAILABLE: çalışma belleğinde gerçek sonuç vardır.
- NOT_RUN: modül seçilmiş ancak hesap koşulmamıştır.
- ATTENTION / CONDITIONAL / BLOCKED: veri, kaynak, model kapsamı veya kalite kapısı açıkça raporlanır.

19.2 Provenance

Kaynak kayıtları value snapshot, yöntem, durum, standart/katalog referansı, sayfa/madde, geçerlilik kapsamı ve manuel override gerekçesi taşıyabilir. Bir değer değişip provenance güncellenmezse stale/uyarı üretilir. Rapor oluşturma proje nesnesini değiştiremez.

Referanslar: DiTuS: REPORTING_ENGINE_NOTES.md | DiTuS: CALCULATION_POLICY_AND_PROVENANCE_NOTES.md | DiTuS: reporting.py | DiTuS: source_audit.py

20. Doğrulama, regresyon ve yayın kabul mimarisi



Şekil 20-1. Fizik kapsamından yayın paketine kadar doğrulama katmanları.

20.1 Fizik ve sayısal doğrulama

- Global direct ↔ Schur; bonding CIM/MNA ↔ Node-Voltage karşılaştırmaları.
- IEC ↔ IEEE kapalı-form cross-bond oracle'ları.
- Nodal enerji dengesi, lineer residual ve mesh-inceleme kontrolleri.
- Elektro-termal sabit nokta residual'ları ve dış ampacity bracket kapanışı.
- Shadow validation: yeni modelin üretim otoritesi olmadan önce karşılaştırmalı izlenmesi.

20.2 Test ve CI

Repo kökünden çıplak pytest çalışması pyproject.toml ile desteklenir. CI Windows ve Linux üzerinde Python 3.11/3.12 matrisinde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır; Qt runtime testleri offscreen modda hedeflenir. Uygulama orkestrasyonu Qt'den ayrılarak headless regresyon ile UI aynı üretim sırasını kullanır.

20.3 v0.16.9.4.36 paket kabul özeti

Kapı	Durum
Pytest	520 PASS / 9 SKIP; paketleme ortamında PySide6 bulunmadığı için Qt runtime testleri skip, CI aynı testleri PySide6 ile offscreen hedefler.
Yayın veri bütünlüğü	PASS; 0 blocking finding.
Hesap/model motor kilidi	PASS; 53/53 dosya byte doğrulaması.
Manifest	PASS; 437/437.
Makara planı	PASS; sayısal aşım 0.000 m, atanmamış 0.
Bonding aksesuar planı	VALID.

Referanslar: DiTuS: PUBLISH_CLEANUP_AUDIT_v0.16.9.4.36.md | DiTuS: PUBLISH_INTEGRITY_AUDIT_v0.16.9.4.36.json | DiTuS: PHASE7_1_TEST_BOOTSTRAP_NOTES.md | DiTuS: .github/workflows/ci.yml

21. Bilinçli kapsam sınırları ve geliştirme alanları

Konu	Mevcut durum / sınır	Mühendislik etkisi
Earth return	SIMPLIFIED_CARSON; tam Pollaczek/Wedepohl-Wilcox/Ametani ve wideband EMT değil.	Power-frequency mühendislik modeli; ileri EMT/çok frekanslı çalışma ayrı doğrulama ister.
2D termal	Sabit enine kesit varsayımı.	Joint bay, geçiş, kesişim ve kısa 3D bölgeler ayrı model gerektirir.
IEC duct-bank §2.2.7.3	Kapsam ve geometri doğrulanmış; dedicated production yolu henüz register'da NOT_YET_PRODUCTION.	Generic mixed-zone bu madde olarak etiketlenmez.
Çok damarlı kablo	REFERENCE_ONLY.	T1 geometrik faktör G ve iç termal geometri uygulanmadan üretim rating yok.
Zırhlı kablo	REFERENCE_ONLY.	Fiziksel zırh empedans/kayıp ağı tamamlanmadan $\lambda/2$ girdisi üretim yetkisi vermez.
Soil dry-out transient	Kararlı kritik izoterm var; nem göçü/rewetting yok.	Uzun süreli hidro-termal davranış ayrı modeldir.
SVL EMT	Nonlinear MOV ve zaman alanı enerji integrasyonu yok.	Fault/EMT/üretici görev verisi dış kaynaktan doğrulanmalıdır.
Katalog correction tables	Paket içinde lisanslı tablo yok.	Kullanıcı sahip olduğu kaynaktan faktör ve koşulu girer.

Referanslar: DiTuS: STANDARDS_SCOPE.md | DiTuS: CALCULATION_STANDARD_REGISTER.md | DiTuS: PHASE6_9_MODEL_APPLICABILITY.md

Ek A. Standart - madde - motor izlenebilirlik matrisi

Kaynak	Madde	DiTuS mühendislik karşılığı	Kod/kanıt	Durum
TS IEC 60287-1-1:2014	§2.3	Kılıf/ekran kayıp bileşenleri ve bonding durumuna göre değerlendirme	sheath_loss_completeness.py	IMPLEMENTED_AUTHORITY_RULE
TS IEC 60287-1-1:2014	§2.3.4(a),(c) ve Not	Spacing değişimlerinin uzunluk ağırlıklı ele alınması; +25% toleransın single-point/cross-bond için genellenmemesi	route-resolved bonding integration	IMPLEMENTED / TRACEABILITY
TS IEC 60287-1-1:2014	§2.3.5	Büyük dilimli/Milliken için eddy bileşeni ve F ilişkisi	sheath_loss_completeness.py	IMPLEMENTED
TS IEC 60287-1-1:2014	§2.3.6.1	Tekli-devre Trefoil/Flat eddy-current $\lambda 1$ " kapalı formu ve notlar	sheath_loss_completeness.py	IMPLEMENTED_FAIL_CLOSE D
TS IEC 60287-1-1:2014	§2.3.6.2	Unequal cross-bonding circulating-loss kapalı formu	bonding_closed_form_validation.py	INDEPENDENT_ORACLE
IEC 60287-2-1:1994+A1:2001	§2.2.2.1	Doğrudan gömülü tek kablo dış termal direnç / axis depth	thermal_resistance.py	IMPLEMENTED_SCOPE
IEC 60287-2-1:1994+A1:2001	§2.2.3.1	Eşitsiz yüklü gömülü kablo gruplarında bireysel kayıplarla mutual sıcaklık etkisi; iteratif rating yönlendirmesi	electrothermal / multiconductor thermal	IMPLEMENTATION_INTERPRETATION
IEC 60287-2-1:1994+A1:2001	§2.2.3.2	Eşit yüklü özdeş grup sadeleştirilmesi	analytical thermal path	IMPLEMENTED
IEC 60287-2-1:1994+A1:2001	§2.2.7.3	Beton gömülü duct-bank dış termal düzeltmesi; bank geometry ve $y/x < 3$ kapsamı	planned dedicated path	VERIFIED_SCOPE_NOT_YET_PRODUCTION
IEC 60287-2-1:1994+A1:2001	Sembol L	Kablo eksen / trefoil merkezi gömme derinliği	geometry coupling	IMPLEMENTED
IEEE Std 575-2014	§6.7.1	Cross-bonded sistem için minor-section/topoloji bağlamı	bonding topology	IMPLEMENTED_TOPOLOGY
IEEE Std 575-2014	§6.7.3.1 Eq.(1)	Sectionalized cross-bonding loss-ratio oracle	bonding_closed_form_validation.py	INDEPENDENT_ORACLE
IEEE Std 575-2014	§6.8.2 + Annex D.4	Modified sectionalized cross-bond standing-voltage oracle	standing-voltage tests	INDEPENDENT_ORACLE
IEC 60853-2	Proje referansı	Cyclic/emergency rating iş akışı; bağımsız FVM transient uygulaması	transient_thermal.py	SCOPE_ALIGNED_NUMERIC AL
IEC 60853-3:2002	Proje referansı	Kısmi kuruma kapsam ayrımı; transient moisture migration uygulanmaz	soil_dryout.py / transient notes	PARTIAL_SCOPE
CIGRE TB 797	Proje referansı	Bonding sistemi mimarisi, explicit network/topology doğrulama hedefi	primitive/global bonding modules	ARCHITECTURE_REFERENCE
CIGRE TB 880	Proje referansı	Cable rating hesap araçları için benchmark hedefi	test roadmap	REFERENCE_TARGET

Not

Bu ek standart metni veya denklemlerini yeniden yayımlamaz. "Proje referansı" olarak işaretli yayınların madde ayrıntıları bu dokümanda doğrulanmış lisanslı kopyadan aktarılmamış; DiTuS paketindeki teknik sicil ve kapsam notlarında belirtilen referans rolüyle listelenmiştir.

Ek B. Temel sonuç ve durum kodları

Kod / sınıf	Anlam
IEC_ANALYTIC	Homojen fiziksel kesitte analitik üretim sonucu için uygun otorite.
ENGINEERING_APPROXIMATION	Hesaplanabilir, raporlanabilir ve shadow evidence olabilir; nihai üretim otoritesi değildir.
DERIVED_FROM_SCALAR	Legacy skaler geometri temelli sonuç; fiziksel koordinat otoritesine eşit değildir.
NODAL	Katmanlı/karma geometri için bağlayıcı olabilen 2D termal yöntem; kalite kapıları zorunlu.
SUPPORTED	Kablo konstrüksiyonu üretim fizik motoruna uygun.
REFERENCE_ONLY	Katalog/rapor/BOQ kullanılabilir; üretim fizik motoru çalıştırılmaz.
BLOCKED	Model veya veri kapsamı güvenli sonuç üretmeye izin vermez.
AVAILABLE	Hesap gerçekten çalıştırılmış ve sonuç rapor modeline aktarılmış.
NOT_RUN	Modül seçilmiş ancak çalışma sonucuna sahip değil.
CONDITIONAL / ATTENTION	Kaynak, kapsam, kalite veya dış doğrulama ihtiyacı görünürdür.
STALE_*	Kaynak koşulu veya proje fingerprint'i değiştiği için önceki değer yeniden doğrulanmalıdır.

Ek C. Kaynakça ve uygulama kanıtları

C.1 Standartlar ve teknik yayınlar

- [1] TS IEC 60287-1-1:2014-10 / IEC 60287-1-1:2014, Electric cables - Calculation of the current rating - Part 1-1: Current rating equations (100% load factor) and calculation of losses - General.
- [2] IEC 60287-2-1:1994 + Amendment 1:2001, Electric cables - Calculation of the current rating - Part 2-1: Thermal resistance - Calculation of thermal resistance.
- [3] IEEE Std 575-2014, IEEE Guide for Bonding Shields and Sheaths of Single-Conductor Power Cables Rated 5 kV through 500 kV.
- [4] IEC 60853-2, Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables - cyclic/emergency rating reference used by the project.
- [5] IEC 60853-3:2002, cyclic rating / partial drying of soil reference used by the project.
- [6] CIGRE Technical Brochure 797, project architecture/reference for special bonding and sheath system design.
- [7] CIGRE Technical Brochure 880, project validation target for power-cable rating calculation examples.
- [8] IEEE 442-2017 and ASTM D5334-22ae1, thermal resistivity/property measurement references used in the material-library research notes.

C.2 DiTuS teknik belgeleri

- CALCULATION_STANDARD_REGISTER.md
- STANDARDS_SCOPE.md
- PHASE4_GEOMETRY_COUPLING_ARCHITECTURE.md
- PHASE4_2_METHOD_AUTHORITY_ARCHITECTURE.md
- GLOBAL_MULTICONDUCTOR_NETWORK_NOTES.md
- MULTICONDUCTOR_EM_ENGINE_NOTES.md
- MULTICONDUCTOR_BONDING_NETWORK_NOTES.md
- MULTICONDUCTOR_THERMAL_ENGINE_NOTES.md
- NODAL_THERMAL_DESIGN_NOTES.md
- ELECTROTHERMAL_CLOSED_LOOP_NOTES.md
- PHASE6_3_SKIN_PROXIMITY_ARCHITECTURE.md
- PHASE6_4_SOIL_DRYOUT_ARCHITECTURE.md
- PHASE6_5_LOAD_FACTOR_ARCHITECTURE.md
- PHASE6_6_PRODUCTION_BONDING_ARCHITECTURE.md
- PHASE6_8_CATALOG_REFERENCE_VALIDATION_ARCHITECTURE.md
- PHASE6_9_MODEL_APPLICABILITY.md
- TRANSIENT_THERMAL_DESIGN_NOTES.md
- REPORTING_ENGINE_NOTES.md
- PHASE5_PROCURMENT_INTEGRITY_ARCHITECTURE.md
- PUBLISH_CLEANUP_AUDIT_v0.16.9.4.36.md
- PUBLISH_INTEGRITY_AUDIT_v0.16.9.4.36.json

C.3 Ana kaynak kodu kanıtları

- src/ucd/calculations/iec60287.py
- src/ucd/calculations/cable_physical_parameters.py
- src/ucd/calculations/sheath_loss_completeness.py
- src/ucd/calculations/thermal_resistance.py
- src/ucd/calculations/nodal_thermal.py
- src/ucd/calculations/soil_dryout.py
- src/ucd/calculations/multiconductor_em.py
- src/ucd/calculations/multiconductor_global_network.py
- src/ucd/calculations/multiconductor_bonding_network.py
- src/ucd/calculations/primitive_cim.py
- src/ucd/calculations/production_bonding.py
- src/ucd/calculations/electrothermal_coupled.py
- src/ucd/calculations/transient_thermal.py

- src/ucd/calculations/fault_epr.py
- src/ucd/calculations/svl.py
- src/ucd/calculations/catalog_reference_validation.py
- src/ucd/calculations/model_applicability.py
- src/ucd/calculations/thermal_method_validation.py
- src/ucd/calculations/shadow_validation.py
- src/ucd/calculations/reporting.py
- src/ucd/calculations/procurement.py

Telif ve atıf notu

IEC ve IEEE dokümanları ilgili kuruluşların telif haklarına tabidir. Bu kılavuzda standart metni, tablo veya şekil kopyalanmamış; yalnız belge ve madde referansları ile DiTuS'un bağımsız mühendislik açıklaması kullanılmıştır. CIGRE/IEC 60853 gibi kullanıcı tarafından bu çalışma sırasında yüklenmemiş kaynaklar, yalnız DiTuS paketinin mevcut standart sicilindeki referans rolüyle gösterilmiştir.